关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C036 椭圆的第一定义

二级结论

定义。平面内两个不同定点 F_1, F_2 满足 $F_1F_2 = 2c > 0$。若常数 $2a > 2c$，则点集

$$\boxed{\{P : PF_1 + PF_2 = 2a\}}$$

称为以 F_1, F_2 为焦点的椭圆。这里 PF_i 表示非负的线段长度。a 为长半轴，c 为半焦距，$b = \sqrt{a^2 - c^2} > 0$ 为短半轴。

以焦点中点为原点、焦点连线为 x 轴时，

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1}, \qquad a > b > 0.$$

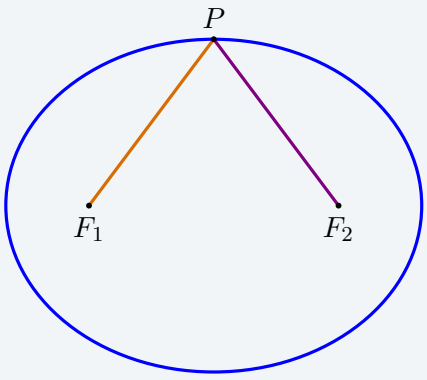
焦点在 y 轴时交换 x, y。以上定义与相应标准方程互相推出。

边界。若距离和为 L，则 $L = 2c$ 时轨迹为闭线段 F_1F_2，$L < 2c$ 时为空集。若两定点重合（$c = 0$），$L > 0$ 时轨迹为圆，属于另一个情形。

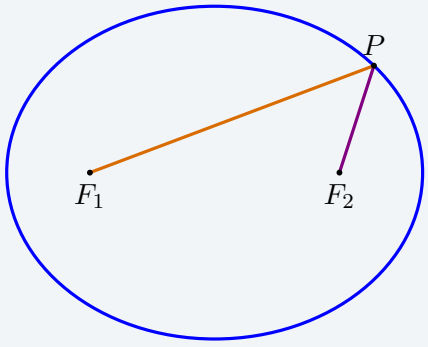
理解说明

先看具体椭圆。取 $F_1(-3, 0), F_2(3, 0)$，固定距离和为 10。

同一椭圆上的两点：一段变长，另一段变短



$PF_1 + PF_2 = 5.00 + 5.00 = 10$



$PF_1 + PF_2 = 7.30 + 2.70 = 10$

同尺度：$a = 5$, $b = 4$, $c = 3$；右图长度取近似值，保留两位小数

上方点的两段长都是 5；向右移动后，左段变长、右段变短，总长仍为 10。这也是两钉加一根拉紧细绳画椭圆的原理：绳子两端固定在焦点，笔尖使两段绳的总长保持不变。**只要求 $a > c$ 不够；动点还必须满足距离和等式。**

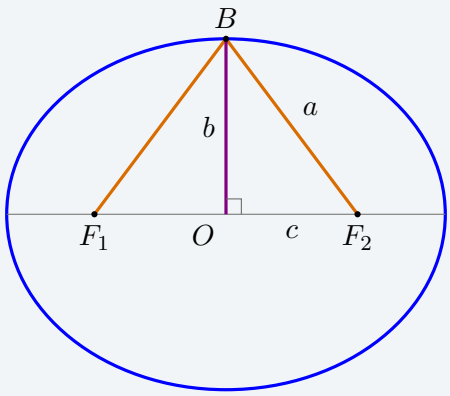
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

为什么 $a^2=b^2+c^2$？在垂直平分线上，两条焦半径相等，由距离和各得 a。

短轴端点：两条焦半径相等，所以每条都等于 a



$BF_1=BF_2=a$；在直角三角形 BOF_2 中，$a^2=b^2+c^2$

于是直角三角形 BOF_2 的斜边是 a，直角边是 b,c。沿焦点连线取左右端点，则端点横坐标为 $\pm a$：两段长度是 $a-c$ 与 $a+c$。所以长轴长是 $2a$，焦距是 $2c$，不能把两者当作同一个量。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

先分清“定义”与“证明”。距离和描述本身是椭圆的定义，无须循环证明。需要证明的是它与标准方程等价。几何图先解释参数，代数再覆盖所有点。

方法一：距离的平方差（优先，少做一次根式移项）。设 $F_1(-c,0), F_2(c,0)$，$P(x,y)$，记 $r_1 = PF_1, r_2 = PF_2$。距离公式给出

$$r_1^2 - r_2^2 = (x+c)^2 - (x-c)^2 = 4cx.$$

若 $r_1 + r_2 = 2a$，两式相除得 $r_1 - r_2 = 2cx/a$，所以

$$r_1 = a + \frac{cx}{a}, \qquad r_2 = a - \frac{cx}{a}.$$

代入 $r_2^2 = (x-c)^2 + y^2$，逐项消去 $-2cx$，得到

$$a^2 + \frac{c^2x^2}{a^2} = x^2 + c^2 + y^2, \qquad \frac{a^2-c^2}{a^2}x^2 + y^2 = a^2 - c^2.$$

因 $a^2 - c^2 = b^2 > 0$，两边除以 b^2 即为标准方程。

逆向验证，排除增根。若标准方程成立，$|x| \le a$，并且

$$(x \pm c)^2 + y^2 = \left(a \pm \frac{cx}{a}\right)^2.$$

这里 $a \pm cx/a \ge a - c > 0$，故可取正平方根，得到 $r_1 = a + cx/a, r_2 = a - cx/a$，相加为 $2a$。两个方向均成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法二：直接移项平方（熟悉根式运算时使用）。从 $\sqrt{(x+c)^2+y^2}=2a-\sqrt{(x-c)^2+y^2}$ 出发。在满足原定义的点上，右端就是 $PF_1>0$。平方整理为

$$a^2-cx=a\sqrt{(x-c)^2+y^2}.$$

再平方得

$$(a^2-cx)^2=a^2\big((x-c)^2+y^2\big),$$

整理为 $(a^2-c^2)x^2+a^2y^2=a^2(a^2-c^2)$。逆向仍需用方法一中的正号验证，不能仅凭两次平方就声称等价。

几何角度：常数为什么必须大于焦距？任意点都有 $PF_1+PF_2\geq F_1F_2$，等号恰在闭线段 F_1F_2 上成立。这一步只用线段最短性质，直接给出下图的边界分类。

典型例题

例 1：由定义写方程。 $F_1(-3,0),F_2(3,0)$，$PF_1+PF_2=10$。先查 $10>6$，再读出 $a=5,c=3$，故 $b^2=25-9=16$。轨迹为 $\boxed{x^2/25+y^2/16=1}$。回验：短轴端点 $(0,4)$ 到两焦点的距离各为 5，和确为 10。

例 2：求一条焦半径，先用减法。在 $x^2/25+y^2/9=1$ 上，若 $PF_1=4$，则 $a=5,c=4$，所以 $PF_2=2a-4=\boxed{6}$，无须先求点坐标。回验：$r_1-r_2=2cx/a$ 给出 $x=-5/4$；代入椭圆得 $y^2=135/16$，确有 $PF_1^2=16,PF_2^2=36$，满足条件的点实际存在。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

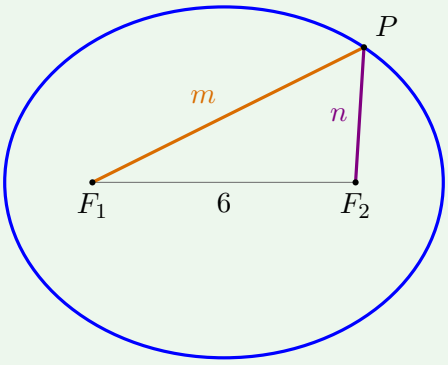
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 3：焦点三角形的面积。在 $x^2/25+y^2/16=1$ 上，$\angle F_1PF_2=60^\circ$，求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积。

例 3：距离和与余弦定理联立，不必分别求两边

$$\angle F_1PF_2=60^\circ,\quad m+n=10$$



蓝色椭圆 $x^2/25+y^2/16=1$；三角形面积也可用底 6 与高 y_P 回验

$a=5,c=3$。记 $m=PF_1,n=PF_2$，由定义 $m+n=10$。余弦定理给出 $36=m^2+n^2-mn=100-3mn$，所以 $mn=64/3$。

$$S=\frac{1}{2}mn\sin 60^\circ=\boxed{\frac{16\sqrt{3}}{3}}.$$

坐标回验。 $m,n=5\pm\sqrt{33}/3$，可取 $P(5\sqrt{33}/9,16\sqrt{3}/9)$，代入椭圆为 1，用底乘高得 $S=\frac{1}{2}\cdot 6\cdot 16\sqrt{3}/9=16\sqrt{3}/3$，与前法一致。

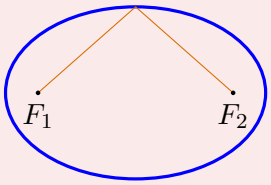
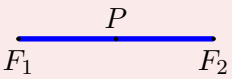
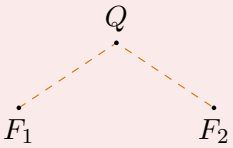
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区一：距离和固定就一定是椭圆。必须先比较距离和与焦距。

固定焦距 $F_1F_2=6$：距离和决定三种不同轨迹

$PF_1+PF_2=8$	$PF_1+PF_2=6$	$PF_1+PF_2=4$
		
椭圆	闭线段	空集

同尺度；任意点 Q 都有 $QF_1+QF_2\geq 6$，所以不可能等于 4

等于焦距时是整条闭线段，包含焦点；小于焦距时没有点满足条件。不能对所有点都使用严格三角形不等式：椭圆的长轴端点与两焦点共线，但端点位于焦点线段外，距离和仍严格大于焦距。

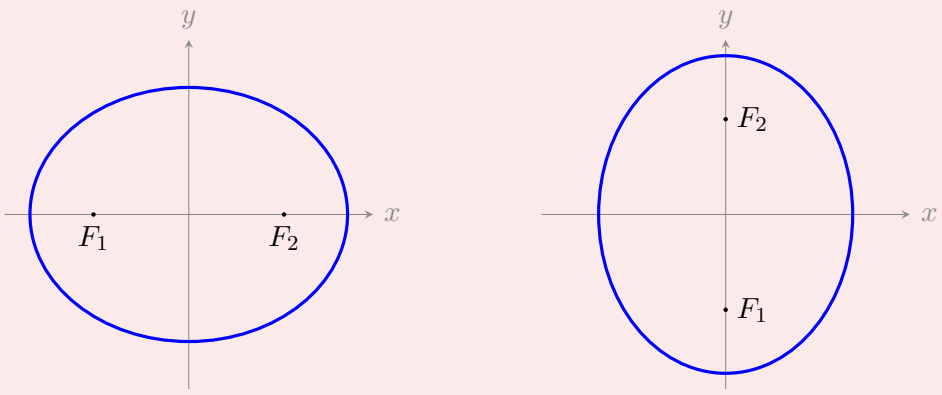
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区二：x^2 下总是放 a^2。 a 表示长半轴，不表示“横半轴”。

比较分母大小：长轴方向就是两焦点所在方向



$\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$　　$\frac{y^2}{25}+\frac{x^2}{16}=1$

同尺度；两图都是 $a=5,\ b=4,\ c=3$，只交换坐标角色

先比较正分母，再找长轴方向。若两分母相等，就是圆，不能再使用两个不同焦点的条件。

误区三：平方后的方程自动等价。平方可能丢失正负信息；用 $|x|\le a$ 和 $a-c>0$ 保证两条焦半径均取正号。

误区四：错记 $c^2=a^2+b^2$。回到短轴端点的直角三角形：椭圆中斜边是 a，所以 $a^2=b^2+c^2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话：两个不同焦点固定，距离和固定且大于焦距，得到椭圆。

$$PF_1 + PF_2 = 2a > 2c > 0, \qquad b^2 = a^2 - c^2.$$

$$PF_1 + PF_2 = 2a \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0).$$

上式取 $F_1(-c,0), F_2(c,0)$，$c^2 = a^2 - b^2$。焦点在 y 轴时交换坐标。求另一条焦半径时优先使用 $2a -$ 已知距离。

最后四查：

1. 距离和是否严格大于焦距？相等是闭线段，小于是空集。

2. a 是长半轴，c 是半焦距，是否漏除以 2？

3. 分母大的方向是否与焦点方向一致？

4. 推导是否检查逆向、例题是否代回、给定长度是否真的可取？

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料